

计算机网络实验—实验六

VLAN个人心得体会

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年11月8日

结束日期: 2025年11月22日

实验地点: 实验D402

1 承担的工作

在本次VLAN跨交换机实现实验中，我主要承担了以下工作：

1.1 前期拓扑图设计

- **网络拓扑规划**：根据实验要求，我和队友共同设计了基础实验和拓展实验的网络拓扑结构
  - 基础实验：设计PC1、PC2、PC3与交换机A、交换机B的连接关系
  - 拓展实验：设计分层网络架构，包含弱电箱区域（S1）和客厅区域（S2）
- **VLAN规划设计**：制定基于业务类型的VLAN划分方案
  - VLAN 10：普通用户业务（PC1、PC2、网络源L1）
  - VLAN 20：高级用户业务（PC3）
  - VLAN 30：IPTV专用业务（IPTV源L2、机顶盒L3）
- **物理连接设计**：确定各设备间的物理连线方式和端口分配方案

1.2 基础实验配置

- **实验环境搭建**：
  - 负责连接PC1、PC2、PC3与交换机A、交换机B的物理连线
  - 按照设计的拓扑图完成所有设备的物理连接
  - 验证物理连接的正确性和稳定性
- **主机IP配置**：
  - 本人负责为PC3主机配置静态IP地址（192.168.10.30）
  - 使用netsh命令进行网络接口配置
  - 进行初始连通性测试，验证所有设备在同一广播域内可以正常通信

1.3 实现与调试

本人协助队友共同实现了整个实验，全程参与，下面仅列出主要负责部分

- **Trunk链路配置**：
  - 在交换机A的G0/0/24端口配置Trunk模式
  - 在交换机B的G0/0/24端口配置Trunk模式
  - 验证Trunk链路的正常工作状态
- **拓展实验高级配置**：
  - 在S1交换机上创建VLAN 10、20、30并进行端口划分
  - 实现ACL访问控制，精确控制不同VLAN间的访问权限
- **连通性测试**：

  - 系统性地测试各设备间的网络连通性
  - 验证同VLAN内设备可以正常通信
  - 验证不同VLAN间设备无法直接通信
  - 测试跨交换机的VLAN通信功能

- **业务功能验证：**
  - 验证PC1、PC2、PC3均能访问互联网（L1）

- **故障排除：**
  - 排查Trunk链路配置问题，发现交换机B未创建相应VLAN
  - 解决Windows防火墙阻止ICMP协议的问题
  - 调试ACL规则，确保访问控制的精确性
  - 使用display命令检查配置状态，定位问题原因

1.4 实验报告编写

- **文档整理与格式化：**
  - 统一代码块格式和图片布局
  - 完善目录结构和章节编号
  - 检查文档的完整性和准确性

2 遇到的困难及解决方法

2.1 Trunk链路配置问题

困难描述：在配置交换机间Trunk链路时，虽然配置了`port trunk allow-pass vlan all`，但PC2和PC3仍无法通信。

解决方法：

- 发现问题在于交换机B上未创建相应的VLAN，导致VLAN 20的数据无法正确处理
- 在交换机B上创建VLAN 20，并将PC3所在端口划分到VLAN 20
- 验证两端交换机都配置了相同的Trunk模式，确保VLAN数据能够双向传输

2.2 拓展实验中的ACL配置挑战

困难描述：在实现复杂的访问控制需求时，ACL规则配置比较复杂，需要精确控制不同VLAN间的访问权限。

解决方法：

- 仔细分析业务需求，明确哪些设备间需要通信，哪些需要隔离
- 使用高级ACL（编号3025）创建精细化访问控制规则

2.3 防火墙干扰问题

困难描述：在测试IPTV设备（L2和L3）连通性时，ping测试失败，怀疑是网络配置问题。
解决方法：

- 经过排查发现是Windows防火墙阻止了ICMP协议
- 关闭L2和L3设备的防火墙后，ping测试成功
- 学会了在网络测试中要考虑操作系统层面的安全设置影响

3 体会与总结

3.1 技术技能提升

通过本次实验，我在网络技术方面获得了显著提升：

- **VLAN技术掌握：**深入理解了VLAN的工作原理，掌握了基于端口的VLAN划分方法
- **交换机配置能力：**熟练掌握了华为交换机的基本配置命令，能够独立完成VLAN创建、端口划分、Trunk配置等操作
- **网络规划设计：**学会了根据实际业务需求进行VLAN规划，实现网络的逻辑分段和流量隔离
- **故障排除能力：**提高了网络故障诊断和解决能力，学会使用各种显示命令检查配置状态

3.2 实验方法论收获

- **系统性思维：**学会了将复杂的网络需求分解为具体的配置步骤，按部就班地实现目标
- **测试驱动：**每完成一个配置步骤都要进行连通性测试，及时发现和解决问题
- **文档化习惯：**养成了记录配置命令和测试结果的习惯，便于问题追溯和经验总结

3.3 团队协作体验

在团队协作过程中，我学会了：

- **任务分工：**根据各自的技术特长合理分配实验任务，提高实验效率
- **知识共享：**在遇到困难时主动与队友交流讨论，共同寻找解决方案
- **相互支持：**在队友遇到问题时提供帮助，形成了良好的团队学习氛围

总的来说，本次VLAN实验让我从理论走向实践，不仅掌握了具体的技术技能，更重要的是培养了系统性的网络思维和解决问题的能力。这为我后续的专业学习奠定了坚实的基础。